

MATEMÁTICA DISCRETA

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

EXAMEN PARCIAL

15 de Noviembre de 2019

EJERCICIO 1

Demostrar si es tautología o contradicción la siguiente expresión, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

$$[\neg((\neg p \vee \neg q) \vee \neg(\neg r \rightarrow s)) \vee ((r \vee s \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow q \wedge r \wedge (r \vee s))] \wedge \neg q$$

(1.5 puntos)

EJERCICIO 2

Simplificar la siguiente expresión, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

$$[(p \rightarrow (r \rightarrow s)) \wedge r] \vee \neg s$$

(1.25 puntos)

EJERCICIO 3

Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico:

“Si Markel bebe cerveza no tiene sed. Además, no es cierto que beba agua y no cerveza. Hoy por ejemplo, Markel tiene sed. Por lo tanto, Markel hoy no bebe agua.”

(1.25 puntos)

EJERCICIO 4

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2 & x \leq 0 \\ 2x - 2 & 0 < x < 1 \\ \ln(x) & x \geq 1 \end{cases} \quad g(x) = \frac{-1}{x^2 + 1}$$

- Representar gráficamente dichas correspondencias.
- Determinar si f y g son aplicaciones y en caso afirmativo clasificarlas.
- Calcular $f \circ g$ y $g \circ f$.
- Calcular cuando sea posible la función inversa.

(2.5 puntos)

EJERCICIO 5

En $A = \{0, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 27, 36, 72, 81\}$ se define la siguiente relación binaria:

$$xRy \Leftrightarrow y = 3x$$

- a) Determinar qué propiedades verifica esta relación binaria.
- b) ¿Es una relación de equivalencia? ¿Es una relación de orden? Justifica las respuestas.
- c) ¿Qué elementos están relacionados con el 2? ¿El 2 con qué elementos se relaciona?
¿Se obtiene la misma respuesta en ambas preguntas? Justifica las respuestas.

(2 puntos)

EJERCICIO 6

Demostrar por inducción la siguiente expresión:

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{(4n^2-1)n}{3} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(1.5 puntos)
